

-- BDR - Atividade aula 13

-- Ronaldo de Avila Ribeiro Junior

-- EXERCÍCIO 1

DROP VIEW IF EXISTS vw_titulo_paginas;

CREATE VIEW vw_titulo_paginas AS

SELECT

 titulo,

 num_paginas

FROM livro;

SELECT * FROM vw_titulo_paginas;

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including Schemas (1) and public. The main query editor shows the following SQL code:

```
52      titulo,  
53      num_paginas  
54 FROM livro;  
55  
56 -----  
57 SELECT * FROM vw_titulo_paginas;  
58  
59  
60 -- EXERCÍCIO 2
```

Below the query editor, the Data Output tab shows the results of the query. The results are displayed in a table with two columns: titulo and num_paginas. The table contains four rows of data:

titulo	num_paginas
O Senhor dos Anéis	1568
Dom Casmurro	208
A Hora da Estrela	88
O Hobbit	336

The status bar at the bottom indicates "Total rows: 4" and "Query complete 00:00:00.120". The system tray at the bottom shows the date and time as 14/06/2026 18:07.

-- EXERCÍCIO 2

DROP VIEW IF EXISTS vw_autores_mais_de_um_livro;

CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS

SELECT

autor.nome,

COUNT(livro.id_livro) AS total_livros

FROM autor

JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor

GROUP BY autor.nome

HAVING COUNT(livro.id_livro) > 1;

-- ---- --

SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including Schemas (1) and public. The main pane shows a SQL query being executed in the 'Atividade 13/postgres@PostgreSQL 18' connection. The query is as follows:

```
67      COUNT(livro.id_livro) AS total_livros
68  FROM autor
69  JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
70  GROUP BY autor.nome
71  HAVING COUNT(livro.id_livro) > 1;
72
73  -- ---- --
74  SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
75
```

Below the query, the Data Output tab shows the results of the query. The results are displayed in a table with two columns: 'nome' (character varying (100)) and 'totalLivros' (bigint). The table contains one row of data:

nome	totalLivros
J. R. R. Tolkien	2

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1' and 'Query complete 00:00:00.097'. The system tray at the bottom shows the date and time as 14/06/2026 18:08.

-- EXERCÍCIO 3

DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_acima_media_paginas;

CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS

SELECT

 titulo,

 num_paginas

FROM livro

WHERE num_paginas > (

 SELECT AVG(num_paginas) FROM livro

);

SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left, the Object Explorer displays the database structure, including a 'public' schema with various objects. The main query editor on the right contains the following SQL code:

```
-- EXERCÍCIO 3
DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_acima_media_paginas;

CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
SELECT
    titulo,
    num_paginas
FROM livro
WHERE num_paginas > (
    SELECT AVG(num_paginas) FROM livro
);

-----

SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
```

Below the query editor, the 'Data Output' tab shows the results of the query. It displays a table with two columns: 'titulo' (character varying (150)) and 'num_paginas' (integer). The table contains one row of data:

titulo	num_paginas
O Senhor dos Anéis	1568

The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 1', 'Query complete 00:00:00.078', and the current position 'Ln 91, Col 45'.

-- EXERCÍCIO 4

DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_titulo_ano;

CREATE VIEW vw_autor_titulo_ano AS

SELECT

autor.nome AS autor,

livro.titulo,

livro.ano_publicacao

FROM autor

JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor;

-- -- --

SELECT * FROM vw_autor_titulo_ano;

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. On the left is the Object Explorer showing the database structure. The main window displays a SQL query in the Query editor, which is then shown in the Data Output tab. The query is a view definition and a select statement. The results show 4 rows of data from the view vw_autor_titulo_ano.

Query:

```
101     livro.titulo,
102     livro.ano_publicacao
103 FROM autor
104 JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor;
105
106 -- -- --
107 SELECT * FROM vw_autor_titulo_ano;
108
109
```

Data Output:

	autor	titulo	ano_publicacao
	character varying (100)	character varying (150)	integer
1	J. R. R. Tolkien	O Senhor dos Anéis	1954
2	Machado de Assis	Dom Casmurro	1899
3	Clarice Lispector	A Hora da Estrela	1977
4	J. R. R. Tolkien	O Hobbit	1937

Successfully run. Total query runtime: 84 msec. 4 rows affected.

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.084 | CRLF | Ln 107, Col 35

-- EXERCÍCIO 5

DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_total_maior_paginas;

CREATE VIEW vw_autor_total_maior_paginas AS

SELECT

autor.nome AS autor,

COUNT(livro.id_livro) AS total_livros,

MAX(livro.num_paginas) AS maior_num_paginas

FROM autor

JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor

GROUP BY autor.nome;

SELECT * FROM vw_autor_total_maior_paginas;

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query editor and a data output table. The query is as follows:

```
116 autor.nome AS autor,
117 COUNT(livro.id_livro) AS total_livros,
118 MAX(livro.num_paginas) AS maior_num_paginas
119 FROM autor
120 JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
121 GROUP BY autor.nome;
122
123 -----
124 SELECT * FROM vw_autor_total_maior_paginas;
```

The data output table shows the results of the query:

	autor	total_livros	maior_num_paginas
1	Clarice Lispector	1	88
2	Machado de Assis	1	208
3	J. R. R. Tolkien	2	1568

The status bar at the bottom indicates: "Total rows: 3", "Query complete 00:00:00.099", and "Successfully run. Total query runtime: 99 msec. 3 rows affected."

--Codigo Completo - --

-- BDR - Atividade aula 13

-- Ronaldo de Avila Ribeiro Junior

DROP TABLE IF EXISTS livro CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS autor CASCADE;

DROP TABLE IF EXISTS editora CASCADE;

CREATE TABLE autor (

id_autor SERIAL PRIMARY KEY,

nome CHARACTER VARYING(100)

);

CREATE TABLE editora (

id_editora SERIAL PRIMARY KEY,

nome CHARACTER VARYING(100)

);

CREATE TABLE livro (

id_livro SERIAL PRIMARY KEY,

titulo CHARACTER VARYING(150),

ano_publicacao INTEGER,

id_autor INTEGER REFERENCES autor(id_autor),

id_editora INTEGER REFERENCES editora(id_editora),

```
num_paginas INTEGER  
);
```

```
INSERT INTO autor (nome) VALUES  
('J. R. R. Tolkien'),  
('Machado de Assis'),  
('Clarice Lispector'),  
('J.K. Rowling');
```

```
INSERT INTO editora (nome) VALUES  
('HarperCollins'),  
('Companhia das Letras'),  
('Rocco');
```

```
INSERT INTO livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora,  
num_paginas) VALUES  
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, NULL, 1568),  
('Dom Casmurro', 1899, 2, 2, 208),  
('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3, 88),  
('O Hobbit', 1937, 1, 1, 336);
```

```
-- EXERCÍCIO 1
```

```
DROP VIEW IF EXISTS vw_titulo_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_titulo_paginas AS
```

```
SELECT
```

```
    titulo,
```

```
    num_paginas
```

```
FROM livro;
```

```
-----
```

```
SELECT * FROM vw_titulo_paginas;
```

```
-- EXERCÍCIO 2
```

```
DROP VIEW IF EXISTS vw_autores_mais_de_um_livro;
```

```
CREATE VIEW vw_autores_mais_de_um_livro AS
```

```
SELECT
```

```
    autor.nome,
```

```
    COUNT(livro.id_livro) AS total_livros
```

```
FROM autor
```

```
JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
```

```
GROUP BY autor.nome
```

```
HAVING COUNT(livro.id_livro) > 1;
```

```
-- ----
```



```
SELECT * FROM vw_autores_mais_de_um_livro;
```

```
-- EXERCÍCIO 3
```

```
DROP VIEW IF EXISTS vw_livros_acima_media_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_livros_acima_media_paginas AS
```

```
SELECT
```

```
    titulo,
```

```
    num_paginas
```

```
FROM livro
```

```
WHERE num_paginas > (
```

```
    SELECT AVG(num_paginas) FROM livro
```

```
);
```

```
-- ----
```

```
SELECT * FROM vw_livros_acima_media_paginas;
```

```
-- EXERCÍCIO 4
```

```
DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_titulo_ano;
```

```
CREATE VIEW vw_autor_titulo_ano AS
```

```
SELECT
    autor.nome      AS autor,
    livro.titulo,
    livro.ano_publicacao
FROM autor
JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor;
```

-- -- -- --

```
SELECT * FROM vw_autor_titulo_ano;
```

```
-- EXERCÍCIO 5
```

```
DROP VIEW IF EXISTS vw_autor_total_maior_paginas;
```

```
CREATE VIEW vw_autor_total_maior_paginas AS
```

```
SELECT
    autor.nome      AS autor,
    COUNT(livro.id_livro) AS total_livros,
    MAX(livro.num_paginas) AS maior_num_paginas
FROM autor
JOIN livro ON livro.id_autor = autor.id_autor
GROUP BY autor.nome;
```

-- -- -- --

```
SELECT * FROM vw_autor_total_maior_paginas;
```